

Detección automática de esquemas s

Antes, aprendiste que un esquema es una forma de describir cómo se organiza una tabla. Los esquemas de tabla pueden detectarse manualmente en la interfaz de usuario de Google Cloud o usando un archivo JSON con la interfaz de línea de comandos. Si bien estas opciones te permiten escribir el esquema por tu cuenta, puedes usar la detección automática de esquemas para conjuntos de datos que ya están organizados en archivos CSV o bases de datos actuales. La detección automática permite conservar la estructura de las columnas y filas del archivo actual en una tabla nueva. En esta lectura, obtendrás más información sobre la detección automática de esquemas y cómo usarla con tus conjuntos de datos actuales.

Detección automática de esquemas con BigQuery

Con los datos existentes en CSV, JSON y Hojas de cálculo de Google, puedes usar la detección automática en BigQuery para crear esquemas o el marco de trabajo organizativo de una base de datos.

Cómo usar la detección automática

Para habilitar la detección automática de esquemas en BigQuery, haz lo siguiente:

1. Navega al panel “Explorador” y selecciona tu conjunto de datos.
 - Expande la opción “Acciones” y haz clic en “Abrir”.
2. Haz clic en “Crear tabla”.
3. En “Fuente”, selecciona la fuente deseada usando “Crear tabla desde”.
 - En “Formato de archivo”, selecciona CSV, Hojas de cálculo de Google o JSONL.
4. En la página “Crear tabla”, en la sección “Destino”, selecciona “Nombre del conjunto de datos”, “Nombre de la tabla” y “Tipo de tabla”.
 - Verifica que el “Tipo de tabla” sea “Tabla nativa”.
5. En “Esquema”, marca la opción “Detección automática”.
6. Haz clic en “Crear tabla”.

Cuando seleccionas la detección automática de esquemas, BigQuery escanea las primeras 500 filas de tus datos como muestra de un archivo aleatorio en la fuente de datos para asignar tipos de datos a cada campo. El tipo de datos de cada campo se infiere según las filas con la mayor cantidad de campos, por lo que la detección automática es útil, siempre y cuando haya al menos una fila completa con valores en todos los campos o las columnas. Si tienes un conjunto de datos con muchas columnas, definir automáticamente el tipo de datos para cada uno de los campos usando la detección automática te ahorrará tiempo a la hora de organizar tus datos.

Cómo actualizar esquemas

Una vez que se crea el esquema, puedes revisar una muestra de tu tabla de datos en BigQuery para garantizar que los tipos de campo se hayan etiquetado de manera correcta. Si hay errores, puedes editar el esquema siguiendo estos pasos:

1. Navega al panel “Explorador” y selecciona tu conjunto de datos.
 - Selecciona la tabla
2. Haz clic en “Esquema”.
3. Haz clic en “Editar esquema”.
4. Modifica el nombre del campo, el tipo o el modo según sea necesario.
 - También puedes agregar campos nuevos.
5. Haz clic en “Guardar”.

Conclusiones principales

La detección automática de esquemas se puede usar con archivos de datos, como archivos CSV, JSON y de Hojas de cálculo de Google. Este método permite que BigQuery identifique los tipos de campo de tu conjunto de datos y desarrolle el esquema sin entradas manuales. Para conjuntos de datos grandes y limpios, esta opción puede ahorrarte tiempo a la hora de configurar tus tablas de datos para análisis.

Recursos para obtener más información

Si necesitas más información para configurar la detección automática en la consola de BigQuery y el editor de línea de comandos, consulta el siguiente vínculo:

- Lee cómo Google Cloud proporciona documentación para configurar la detección automática de muchas maneras diferentes: <https://cloud.google.com/bigquery/docs/schema-detect>